

平成 16 年 B 問題

数学科筋トレ部

B 第 1 問

有限次元線形空間 A, B, C, D の次元をそれぞれ a, b, c, d とし, 線形写像 $g: B \rightarrow C$ の階数を r とする。線形写像

$$F: \text{Hom}(A, B) \otimes \text{Hom}(C, D) \longrightarrow \text{Hom}(A, D)$$

を

$$F(f \otimes h) = hgf$$

で定めたとき, F の階数を求めよ。

B 第 2 問

n を自然数とし, $L = \mathbb{C}(T_1, \dots, T_n)$ を n 変数有理関数体とする。 $\mathbb{C}$ 上の L の自己同型 σ を

$$\sigma(T_i) = T_{i+1} \quad i = 1, \dots, n-1, \quad \sigma(T_n) = T_1$$

で定める。 $K = \{f \in L \mid \sigma(f) = f\}$ を不変部分体とする。

1. 拡大次数 $[L:K]$ を求めよ。
2. L の線形部分空間 $\bigoplus_{i=1}^n \mathbb{C}T_i$ を σ の作用に関する固有空間に分解せよ。
3. 多項式 $f_1, \dots, f_n \in \mathbb{C}[T_1, \dots, T_n]$ で $K = \mathbb{C}(f_1, \dots, f_n)$ となるようなものを一組与えよ。
4. $n = 6$ のとき L と K の中間体をすべて求めよ。

B 第 3 問

複素 2×2 行列の全体を $M_2(\mathbb{C})$ で表す。

$$X = \{(A, B) \in M_2(\mathbb{C}) \times M_2(\mathbb{C}) \mid A^2 = B^4 = I, AB = B^3A\}$$

とおき, $H = \text{GL}(2, \mathbb{C})$ の X への作用を

$$h(A, B) = (hAh^{-1}, hBh^{-1}), \quad h \in H, (A, B) \in X$$

で定義する。

1. X の中の H 軌道の個数を求めよ。

2. X 中の各 H 軌道は $M_2(\mathbb{C}) \times M_2(\mathbb{C}) \simeq \mathbb{C}^8$ の閉部分集合であることを示せ。ただし $\mathbb{C}^8$ には 16 次元ユークリッド空間としての位相を入れておく。
3. 上記の各 H 軌道に対し、その一点 (A, B) の固定群

$$\{h \in H \mid h(A, B) = (A, B)\}$$

の複素多様体としての次元を求めよ。

B 第 4 問

p を 3 以上の素数とする。単位元をもつ可換環 A の可逆元のなす群 $A^\times$ は、位数 p^2 の巡回群にはならないことを証明せよ。

B 第 1 問 解答サンプル

■方針 g の像 $G = \text{Im } g$ を中間に置き、 $A \rightarrow G \rightarrow D$ と分解できる写像の線形包を考える。

■ヒント $r > 0$ なら、 G の中に 0 でないベクトルをひとつ取れる。それを通る階数 1 の写像を使うと、 $\text{Hom}(A, D)$ の標準的な生成元を作れる。

$r = 0$ なら $\text{rank } F = 0$, $r > 0$ なら $\text{rank } F = ad$ が成り立つ。

詳細. $r = 0$ のときは $g = 0$ なので、任意の f, h に対して $hgf = 0$ である。よって F の像は 0 だけである。

$r > 0$ とする。 $G = \text{Im } g$ とおくと、 $g: B \rightarrow G$ は全射である。したがって任意の線形写像 $u: A \rightarrow G$ はある $f: A \rightarrow B$ によって $u = gf$ と書ける。また G から D への任意の線形写像 $v: G \rightarrow D$ は、 C 上の線形写像 $h: C \rightarrow D$ に延長できる。

よって $vu = hgf$ は F の像に属する。特に G の 0 でないベクトルをひとつ固定すれば、 A の双対ベクトルと D のベクトルから作る階数 1 の写像をすべて vu の形で得られる。階数 1 の写像たちは $\text{Hom}(A, D)$ を張るので、 F の像は $\text{Hom}(A, D)$ 全体である。したがって $\text{rank } F = \dim \text{Hom}(A, D) = ad$ である。